

超音波伝送線路励振法による 高インピーダンス媒質内欠陥検出法

山口 弘訓(都立大), 吉沢 昌純(都立工業高専), 田川 憲男, 守屋 正(都立大), 八木 晋一(明星大)

1.はじめに

超音波探傷法は金属、半導体等の内部欠陥の検出に広く用いられている。現在の超音波探傷の分野においてはさらに分解能の向上が期待されている。しかし、従来の方法では音響レンズを用いて、ビームの収束を行っているためにカップラとして用いられる水と媒質の音速の差が大きい場合には、試料表面で全反射が起こりやすくなり、媒質内での収束が困難になる。そのため、高インピーダンス媒質内の微小欠陥検出が困難になる。筆者らは高インピーダンス媒質内の微小欠陥の検出法として、伝送線路励振法を提案した[1]。この方法では、試料表面に直接音響的伝送線路を接触させるため、高インピーダンス媒質内に高効率で音響エネルギーの変換が可能である。しかし、表面近くにある欠陥検出についての検討はしていなかった。表面近傍の欠陥部分検出法として実森(三菱電機)らの提案したFM超音波による境界近傍に存在する物体の検出法がある。しかし、音響レンズを介して試料内に超音波を励振しているため、Rayleighの回折限界に基づく分解能の制限がある。一方、筆者らの提案した超音波伝送線路励振法では、伝送線の直径により分解能が決まるため、より高分解能な欠陥検出が可能と考えられる。そこで本研究では伝送線路を超音波カップラーとして用いて実験的に欠陥部の検出を試みた。

2.原理

図1において超音波伝送線路型カップラーは試料表面に接触している。超音波カップラーを介して試料内に超音波のFMチャープ信号を送信する。超音波は試料表面、欠陥部及び試料裏面から反射され再び超音波カップラーを介して受信機に入力される。カップラーはカップラーと同時にパルス圧縮フィルタとしても動作する。そこで受信機に入力する波形は試料とカップラーが接触していない場合には図2(a)のような波形になり、接触させた場合には超音波が試料内に伝送されるため反射信号の振幅が減少する(図2(b))。受信される反射信号は試料表面、欠陥部及び試料裏面からの反射信号が合成したものとなる。ここで試料の厚さが圧縮波形のパルス幅に比べて十分な厚さの場合には試料表面と裏面の波形は分離される。欠陥部が試料表面に近い場合には試料表面と欠陥部からの反射信号は合成したものとなる。欠陥部が存在する場合にはその位置と大きさにより反射信号の圧縮波形のピークが変化する。そこで超音波カップラーで試料表面上を走査し、ピーク値の変化を検出する。

3.実験方法

1本の熔融石英棒を用いて送受信させる反射法により測定をした。試料として、片面に深さ1.9mmの位置に幅、約1mmの溝のある厚さ4mmのアルミニウムのプレートと、深さ0.4mmの位置に幅、約1mmの溝のある、厚さ1mmのガラスのプレートを用いた。溝のない表面から超音波カップラーを介して超音波を送受信してその反射波の振幅をオシロスコープを用いて測定した。パルス圧縮されたチャープ波形の中心周波数は8.5MHzであり、またカップラーの走査間隔は0.1mmである。

Ultrasonic Flaw Detection for High Impedance Materials using Transmission Line Coupling Method.

Hirokuni Ymaguchi*, Masasumi Yoshizawa**, Norio Tagawa*, Tadashi Moriya* & Shinichi Yagi***,

*Dept. of Electrical Eng., Tokyo Metropolitan University, **Tokyo Metropolitan College of Technology,

***Dept. of Electronics and Computer Science, Meisei University.

4.実験結果

図3(a),(b)に測定結果を示す。裏面の溝の位置に対応して反射信号の振幅が減少している。これにより伝送線路を用いた高インピーダンス媒質内の欠陥の検出が可能であることが分かる。

5.まとめ

超音波伝送線路励振法による高インピーダンス媒質内の欠陥の検出法の原理を提案し、実験的に有効性を示した。

参考文献

- [1] K. Shikano, et al. Jpn J. Appl. Phys.
- [2] 実森, 「FM超音波による境界近傍に存在する物体の検出法」電気学会計測研究会試料IM-89-14, pp.87-96, (平成元年)

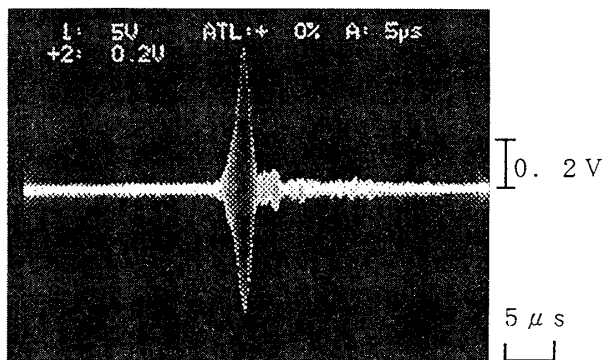
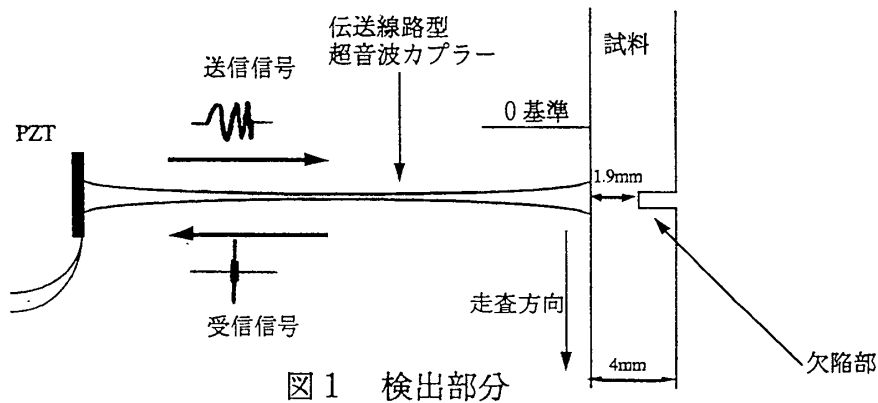


図2(a) 試料と接触していない場合の圧縮波形

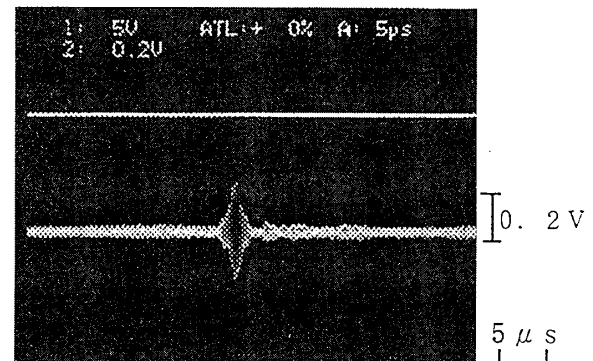


図2(b) 試料と接触している場合の圧縮波形

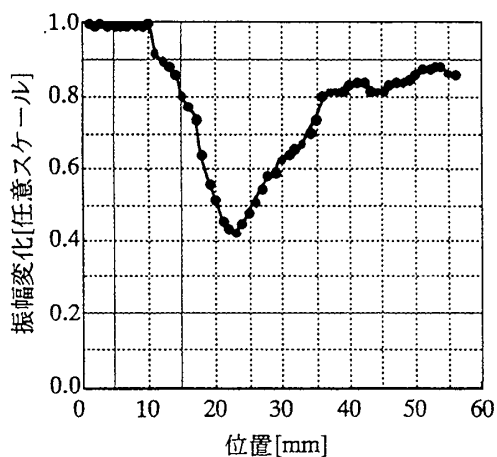


図3(a) 測定結果（アルミニウム）

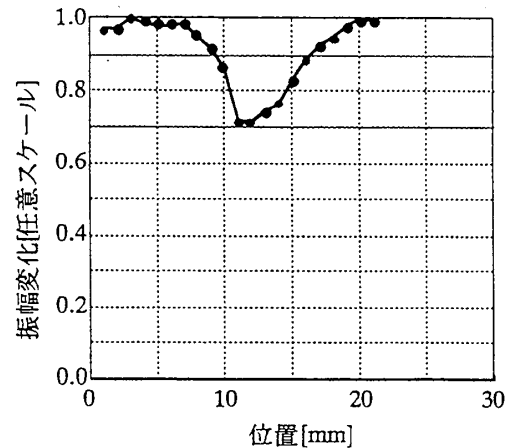


図3(b) 測定結果（ガラス）